Modélisation de la structure de taux overnight en présence de discontinuités stochastiques. Claudio Fontana, Zorana Grbac, and Thorsten Schmidt (2023)

Franck Deba
Marilene KOUGOUM MOKO MANI

Université Paris-Cité
Master M2MO
Pr : Zorana Grbac

Mars 2026

Table of Contents

1. Contexte
2. Overview du Money Market post-LIBOR : taux overnight
   - Le numéraire overnight
   - Taux d'intérêt dans les marchés post-LIBOR
3. Cadre HJM étendu
   - Dynamique des taux forward instantanés
   - Conditions d'AOA
4. Cadre affine pour la modélisation du taux overnight
   - Un cadre affine généralisé pour les RFR
   - Un modèle affine explicite : Hull-White généralisé
5. Stratégie de couverture en présence de discontinuités stochastiques
   - Minimisation locale du risque
6. Conclusion et perspectives

Contexte

- L'arrêt de la publication du LIBOR pour la majorité des devises et tenors a constitué une réforme profonde des marchés de taux d'intérêt.
- Elle impose le recours à de nouveaux taux de reference : les taux interbancaires overnight dits "sans risques" (*Risk-Free Rates*, RFRs).
- Ces nouveaux taux de référence présentent une caractéristique empirique frappante : **leur dynamique est ponctuée de sauts et de pics survenant à des dates déterministes**. Résultant principalement des décisions de politique monétaire ainsi que de contraintes de liquidité calendaires.

Contexte

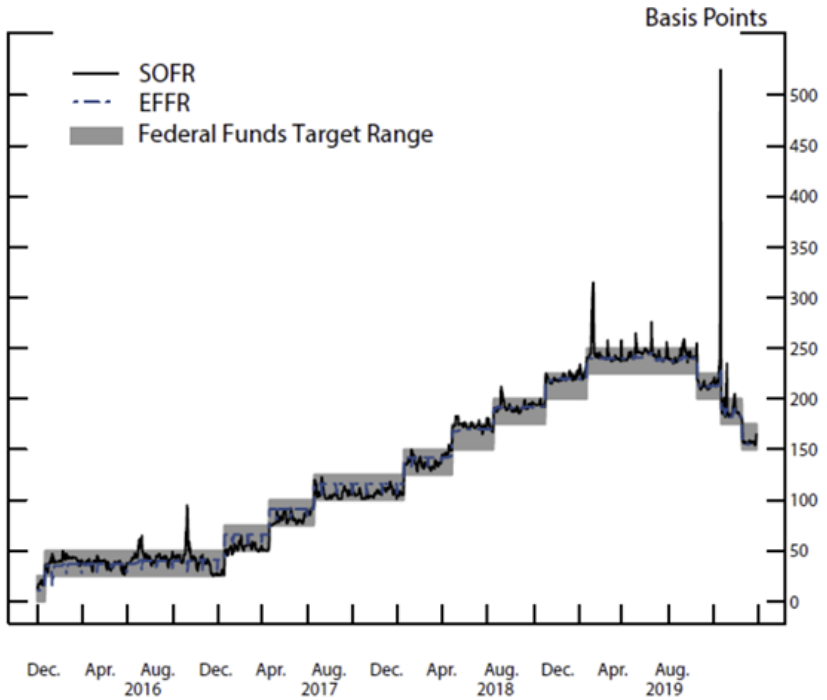


Figure: Série chronologique du SOFR du 01/12/2015 au 30/09/2019

La littérature souligne que les dates sont prévisibles, mais les amplitudes sont aléatoires: on parlera de **discontinuités stochastiques**.

Contexte

Question centrale

Comment étendre les modèles classiques de structure par terme aux discontinuités stochastiques à dates prédéterminées, tout en garantissant **absence d'arbitrage et tractabilité**, pour construire un cadre général adapté aux taux overnight ?

Contributions principales

A cet effet, cet article apporte trois contributions majeures:

HJM étendu : intégration de sauts à dates prévisibles

Modèles affines : pricing explicite obligations et caplets

Strategie de couverture optimale

Le numéraire overnight

Un paradigme plus général

Le compte épargne classique est remplacé par une structure plus générale intégrant des discontinuités stochastiques : une **stratégie de roll-over** *sur le taux overnight selon un calendrier de dates* $\mathcal{T} = \{t_1, t_2, \ldots\}$.

Forme discrète

$$S_t^0 = \prod_{n : t_{n+1} \leq t} \left(1 + \rho_{t_n}(t_{n+1} - t_n)\right)$$

Forme continue (cadre général)

$$S_t^0 = \exp\left(\int_0^t \rho_u \, \eta(du)\right), \qquad \eta(du) = du + \sum_{n \in \mathbb{N}} \delta_{t_n}(du)$$

Avec ρ : taux RFR (SOFR, SONIA, ESTR)

Taux d'intérêt dans les marchés post-LIBOR

On note $P(t_n, t_{n+1})$ le prix à la date t_n d'une obligation zéro-coupon remboursant 1 à maturité t_{n+1}.
Le taux overnight ρ_{t_n} vérifie : $P(t_n, t_{n+1}) \times \big(1 + \rho_{t_n}(t_{n+1} - t_n)\big) = 1$

Taux backward-looking $R(S, T)$

Taux réalisé sur $[S, T]$ par une stratégie de roll-over selon les dates $\mathcal{T}$.

$$R(S,T) = \frac{1}{T-S}\left(\frac{S_T^0}{S_S^0} - 1\right) = \frac{1}{T-S}\left(\prod_{n \in \mathcal{N}(S,T)} \frac{1}{P(t_n, t_{n+1})} - 1\right)$$

où $\mathcal{N}(S,T) := \{n \in \mathbb{N} \cup \{0\} : S \leq t_n \text{ et } t_{n+1} \leq T\}$.

Taux forward-looking $F(S, T)$

Taux K qui annule à la date S la valeur du payoff $(T-S)(R(S,T)-K)$ livré en T.

Taux d'intérêt dans les marchés post-LIBOR

Les taux Forward : $R(t,S,T)$, $F(t,S,T)$, $t \in [0,T]$

Cas backward-looking : taux K qui annule à t la valeur du swap livrant $(T-S)(R(S,T)-K)$ en T.

Cas forward-looking : taux K qui annule à t la valeur du swap livrant $(T-S)(F(S,T)-K)$ en T.

Unification

$$R(t,S,T) = F(t,S,T) \text{ pour } t \leq S, \text{ et } F(S,S,T) = F(S,T) \text{ et } R(T,S,T) = R(S,T).$$

Taux d'intérêt dans les marchés post-LIBOR

La relation (7) nous permet de retrouver que le taux forward R(t,S,T) correspond à l'expression:

$$R(t,S,T) = \frac{1}{T-S}\left(\frac{P(t,S)}{P(t,T)} - 1\right), \quad \forall\, 0 \leq t \leq T$$

$\rightarrow$ Une fois le numéraire S^0 et les prix des obligations $\{P(\cdot, T); T > 0\}$ connus, tous les taux précédents s'en déduisent.

$\rightarrow$ Numéraire et prix d'obligations étant fonction du **taux de référence** ρ, ce dernier constitue la **brique de base** de la structure par terme post-LIBOR.

$\rightarrow$ Les parties suivantes développent alors les approches visant à modéliser ρ en intégrant ses spécificités.

Dynamique des taux forward instantanés

Le prix des zéros coupon sont supposé de la forme:

$$P(t,T) = \exp\Big(-\int_{(t,T]} f(t,u)\,\eta(\mathrm{d}u)\Big),$$

Les taux forward instantanés suivent la dynamique générale :

$$f(t,T) = f(0,T) + \int_0^t \alpha(s,T)\,\mathrm{d}s + \int_0^t \varphi(s,T)\,\mathrm{d}W_s + \int_0^t \int_E \psi(s,x,T)\,\tilde{\mu}(\mathrm{d}s,\mathrm{d}x) + V(t,T),$$

où $V(\cdot,T)$ est un **processus à sauts purs** supporté sur les dates attendues $\mathcal{S} = \{s_1,\ldots,s_M\}$, et $\tilde{\mu}$ est la mesure aléatoire compensée pour les sauts à temps totalement inaccessibles.

Conditions d'AOA

Le **prix actualisé** s'écrit:

$$
\begin{aligned}
\frac{P(t,T)}{S_t^0} &= \exp\left(-\int_{(t,T]} f(t,u)\,\eta(du) - \int_0^t \rho_u\,\eta(du)\right) \\
&= P(0,T)\,\mathcal{E}\Bigg(-\int_0^t \bar{\alpha}(s,T)\,\mathrm{d}s + \frac{1}{2}\int_0^t \|\bar{\varphi}(s,T)\|^2\,\mathrm{d}s \\
&\quad - \int_0^t \bar{\varphi}(s,T)\,\mathrm{d}W_s - \int_0^t\int_E \bar{\psi}(s,x,T)\,\tilde{\mu}(\mathrm{d}s,\mathrm{d}x) \\
&\quad + \int_0^t\int_E \left(e^{-\bar{\psi}(s,x,T)} - 1 + \bar{\psi}(s,x,T)\right)\mu(\mathrm{d}s,\mathrm{d}x) \\
&\quad + \int_0^t \left(f(u,u) - \rho_u\right)\mathrm{d}u \\
&\quad + \sum_{\tau\in\mathcal{S}\cup\mathcal{T}} \left(e^{-\bar{V}(\tau,T)\,\delta_{\mathcal{S}}(\tau) + (f(\tau,\tau)-\rho_\tau)\,\delta_{\mathcal{T}}(\tau)} - 1\right)\mathbf{1}_{[\![\tau,+\infty[\![}\Bigg)
\end{aligned}
$$

Sous les hypothèses 3.3.

Conditions d'AOA

Theorem

Sous les hypothèses 3.3, $\mathbb{Q}$ est une proba risk-neutre ssi

$$\int_0^T \int_E \left| e^{-\bar{\psi}(s,x,T)} - 1 + \bar{\psi}(s,x,T) \right| \lambda_s(\mathrm{d}x)\,\mathrm{d}s < +\infty \quad \mathbb{Q}\text{-a.s.}, \quad \forall\, T \geq 0, \tag{1}$$

et la variable $e^{-\int_{(\tau,T]} \Delta V(\tau,u)\,\eta(\mathrm{d}u)\,\delta_{\mathcal{S}}(\tau) - \Delta\rho_\tau\,\delta_{\mathcal{T}}(\tau)}$ σ-integrable par rapport à $\mathcal{F}_{\tau-}$ pour tout $\tau \in \mathcal{S} \cup \mathcal{T}$, On a alors:

(i) $f(t,t) = \rho_t \quad (\mathbb{Q} \otimes \mathrm{d}t)$-*p.s.;*

(ii) $\bar{\alpha}(t,T) = \frac{1}{2}\|\bar{\varphi}(t,T)\|^2 + \int_E \left(e^{-\bar{\psi}(t,x,T)} - 1 + \bar{\psi}(t,x,T)\right) \lambda_t(\mathrm{d}x)$; *Sur* $[0,T]$, $(\mathbb{Q} \otimes \mathrm{d}t)$-*p.s.*

(iii) $f(t_j^-, t_j) = \rho_{t_j^-} - \log\left(\mathbb{E}\left[e^{-\Delta\rho_{t_j}} \mid \mathcal{F}_{t_j^-}\right]\right)$; *pour tout* $j = 1, \ldots, N$, $\mathbb{Q}$-*p.s.*

(iv) $\mathbb{E}\left[e^{-\Delta\rho_{s_i}\,\delta_{\mathcal{T}}(s_i)}\left(e^{-\int_{(s_i,T]} \Delta V(s_i,u)\,\eta(\mathrm{d}u)} - 1\right) \middle| \mathcal{F}_{s_i^-}\right] = 0.$ *pour tout* $i = 1, \ldots, M$, $\mathbb{Q}$-*p.s.*

Un cadre affine généralisé pour les RFR

Intérêts

Modélisation directe du taux overnight ρ, basée sur la théorie des **semi-martingales affines**

Intégration des discontinuités : généralisation des processus affines classiques, permettant de capturer les sauts à dates prédéterminées observés sur les RFR

Tractabilité analytique : les prix des obligations et des dérivés s'expriment sous forme exponentielle affine

Les semi-martingales affines

Définition

Une semi-martingale $X = A + M$ (A à variation finie, M une martingale locale) est dite **affine** si sa transformée de Fourier conditionnelle s'écrit sous forme exponentielle affine

$$\mathbb{E}\left[e^{\langle u, X_T\rangle} \mid \mathcal{F}_t\right] = \exp\left(\phi_t(T,u) + \langle \psi_t(T,u), X_t\rangle\right)$$

Avec les fonctions ϕ et ψ solutions d'**équations de Riccati généralisées**.

Les processus affines classiques supposent des sauts à temps totalement inaccessibles. Les **semi-martingales affines** étendent la notion en autorisant des discontinuités à des **dates fixes prédéterminées**, avec des amplitudes potentiellement aléatoires.

Nécessité d'étendre l'espace d'état

Dans le cadre affine, on pose : $\rho_t = \ell(t) + \langle \Lambda, X_t \rangle$.

Pour valoriser une obligation, on a : $P(t,T) = \mathbb{E}\left[e^{-\int_t^T \rho_u \eta(du)} \mid \mathcal{F}_t\right]$

L'espérance dépend de l'intégrale de ρ, pas seulement de son niveau courant. On introduit donc : $R_t = \int_0^t \rho_u \eta(du)$

Nouvel espace d'état

On étend X_t vers (X_t, R_t). La dynamique devient :

$$\begin{cases} dX_t = \mu_X(t, X_t)dt + \sigma_X(t, X_t)dW_t + dJ_t \\ dR_t = \big(\ell(t) + \langle \Lambda, X_t \rangle\big)\eta(dt) \end{cases}$$

Proposition

Le processus joint $Y = (X, R)$ est **affine**. Sa transformée de Fourier s'écrit :$\mathbb{E}\left[e^{\langle u, X_T \rangle + vR_T} \mid \mathcal{F}_t\right] = \exp\left(\Phi_t(T,u,v) + \langle \Psi_t(T,u,v), X_t \rangle + vR_t\right)$

Pour $u = 0$ et $v = -1$, on obtient le prix de l'obligation $P(t,T)$

Un modèle affine explicite : Hull-White généralisé

Dynamique du taux overnight

$$d\rho_t = (\alpha(t) + \beta\rho_t)dt + \sigma dW_t + dJ_t$$

où $J_t = \sum_{i=1}^{M} \mathbf{1}_{\{s_i \leq t\}} \xi_i$, avec ξ_i indépendants (et indépendants de W).

Solution explicite

$$\rho_T = \rho_t e^{\beta(T-t)} + \int_t^T e^{\beta(T-s)}\alpha(s)ds + \sigma \int_t^T e^{\beta(T-s)}dW_s + \sum_{i:s_i \in (t,T]} \xi_i e^{\beta(T-s_i)}$$

Du modèle de Hull-White à la fonction caractéristique

S'inscrivant dans le cadre affine, sa transformée de Fourier s'écrit est explicite:

Fonction caractéristique de ρ_T

Pour $u \in i\mathbb{R}$ et $0 \leq t \leq T$:

$$\mathbb{E}\left[e^{u\rho_T} \mid \rho_t\right] = \exp\left(ue^{\beta(T-t)}\rho_t + \phi(u,t,T)\right)$$

$$\phi(u,t,T) = ua(t,T) + \frac{(u\sigma)^2}{4\beta}(e^{2\beta(T-t)} - 1) + \sum_{i:s_i \in (t,T]} \log \mathbb{E}\left[e^{ue^{\beta(T-s_i)}\xi_i}\right]$$

Cas simplifié gaussien : $\xi_i \sim \mathcal{N}(m_i, \gamma_i^2)$ indépendants et indépendants du brownien W. Alors ρ est gaussien et les prix d'obligations sont explicites :

$$P(t,T) = \exp\left(-\mathbb{E}[R_T \mid \rho_t, R_t] + R_t + \frac{1}{2}\operatorname{Var}(R_T \mid \rho_t, R_t)\right)$$

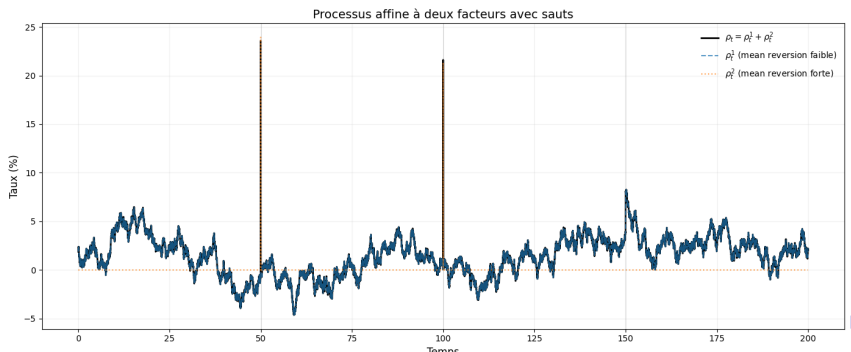
Illustration stylisée : comportement typique SOFR : usage du Hull-white gaussien

$$d\rho_t^k = \beta^k(\alpha^k - \rho_t^k)dt + \sigma^k dW_t^k + J_t^k dN_t^k, \quad k = 1, 2$$

Composante	ρ_0	β	α	σ
ρ^1 (lent)	0.01875	0.20	0.01	0.012
ρ^2 (spikes)	0	80	0	0

Sauts : $J_t^k \sim \mathcal{N}(0.1,\ 0.4^2)$
Dates : $s_1^1 = 150,\ s_1^2 = 50,\ s_2^2 = 100$

$$\rho_t = \rho_t^1 + \rho_t^2$$



Minimisation locale du risque

- La présence de sauts d'amplitude aléatoire ξ_i aux dates *si* engendre une incomplétude du marché
- Il n'existe par conséquent pas de stratégie autofinancée permettant la réplication parfaite d'un payoff H.
- Recourt à la **minimisation locale du risque** (Schweizer, 1991) : trouver la stratégie atteignant le payoff cible tout en minimisant le coût résiduel quadratique.

Minimisation locale du risque

Definition (Stratégie H-admissible et minimisation locale du risque)

On appelle *stratégie H-admissible* toute paire $\phi = (\zeta, V)$, où $\zeta = (\zeta_t)_{t\in[0,T]} \in \Theta$ et $V = (V_t)_{t\in[0,T]}$ est un processus adapté de carré intégrable tel que $V_T = H$ p.s. On dit que $\phi = (\zeta, V)$ est *localement minimisante pour le risque* si le processus de coût associé

$$C_t(\phi) := V_t - \int_0^t \zeta_u \, \mathrm{d}X_u, \qquad t \in [0, T],$$

est une martingale de carré intégrable fortement orthogonale à M.

- ζ_t et V_t représentent respectivement la position détenue dans l'actif risqué et la valeur du portefeuille au temps t, pour tout $t \in [0, T]$.
- Trouver une stratégie localement minimisante pour le risque $\phi = (\zeta, V)$ revient à obtenir une décomposition (*Föllmer–Schweizer*) du payoff H de la forme $H = H_0 + \int_0^T \zeta_u^H \, \mathrm{d}X_u + L_T^H$,

Minimisation locale du risque

On définit:

- $\hat{Z} := \mathcal{E}(-\int_0^\cdot \lambda_u \, \mathrm{d}M_u)$ et suppose que $\hat{Z}$ est une martingale strictement positive de carré intégrable sous $\mathbb{Q}$
- la *mesure martingale minimale* $\hat{\mathbb{Q}}$ par $\mathrm{d}\hat{\mathbb{Q}} = \hat{Z}_T \, \mathrm{d}\mathbb{Q}$

Theorem

Le processus prévisible $\zeta^H = (\zeta_t^H)_{t\in[0,T]}$ *défini par*

$$\zeta_t^H := \left((\tilde{Z}_{t-}^{\mathbb{P}})^{-1}\eta_t^{-1}\,\theta_t + \hat{H}_{t-}\,\lambda_t\right)\delta_{\mathcal{S}^c}(t) + \frac{\mathbb{E}\left[\Delta\hat{H}_t\,\Delta M_t \mid \mathcal{F}_{t-}\right]}{\mathbb{E}\left[(\Delta M_t)^2 \mid \mathcal{F}_{t-}\right]}\,\delta_{\mathcal{S}}(t). \quad (2)$$

est tel que $\phi^H = (\zeta^H, V^H)$ *est une stratégie H-admissible localement minimisante pour le risque, avec*

$$V_t^H = \hat{H}_t =: \mathbb{E}^{\hat{\mathbb{Q}}}[H \mid \mathcal{F}_t], \qquad t \in [0,T].$$

Principales contributions de l'article

- **Cadre HJM étendu** : intégration des discontinuités stochastiques à dates prévisibles ($\mathcal{S}$ et $\mathcal{T}$)
  - Conditions d'absence d'arbitrage explicites
  - Généralisation des résultats classiques de Heath-Jarrow-Morton
- **Modèles affines pour RFR** : extension des processus affines aux semi-martingales affines
  - Prix des zéro coupon sous forme exponentielle affine
  - Formules explicites pour les caplets
- **Couverture optimale** : stratégie de minimisation locale du risque
  - Décomposition entre couverture continue (delta) et couverture des sauts
  - Application aux SOFR futures